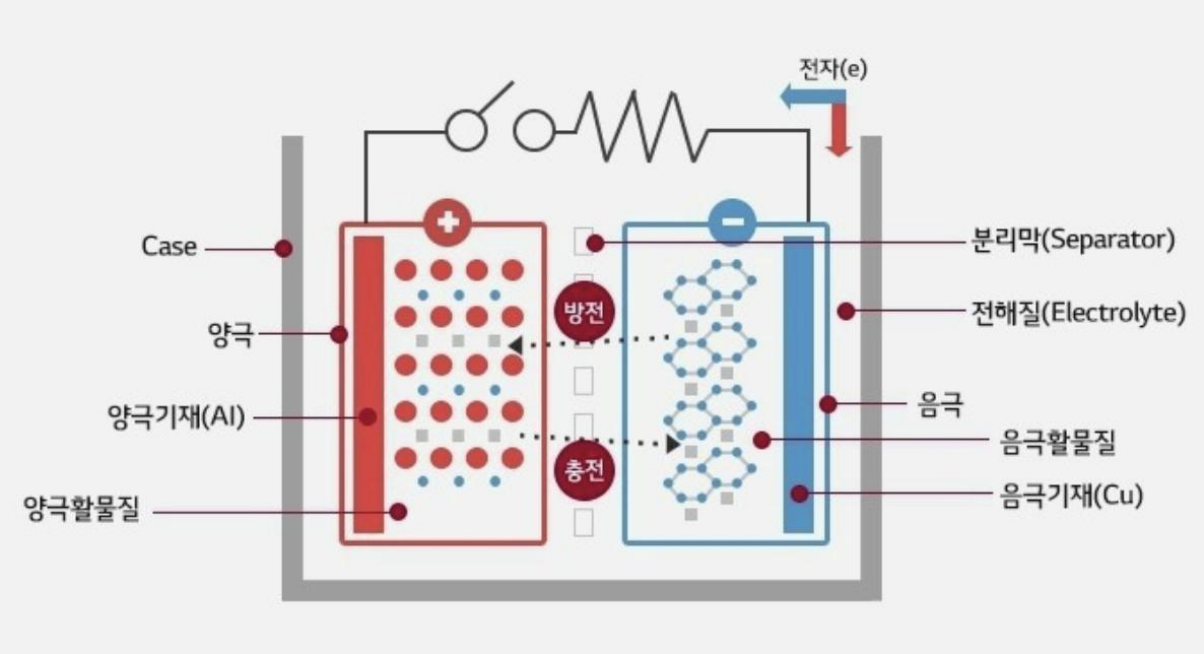
선문대학교

2차전지 기술동향 정리

2016225167 한경식

2차 전지는 반복적인 충방전이 가능한 에너지 저장장치이며 화학적 에너지를 전기적 에너지로 변환하거나 반대의 과정도 가능한 전지를 말한다. 여러 종류의 이차전자기 있으나 에너지 밀도가 높은 리튬 이온 배터리가 가장 널리 쓰이고 있다



리튬이온 전지의 구조는 다음과 같이 구성되어 있다

-Anode: 주로 Al이 사용된다

-Cathode: 주로 Cu가 사용된다

-Active material: 양극 활물질은 코발트, 니켈, 망간 및 티타늄 등의 산화물에 리튬이온이 도핑 된 전이금속산화물을 주로 사용한다. 금속 종류별로 Ni는 고용량 특성, Mn과 Co는 안정성, Al는 출력 특성을 향상시키는 역할을 한다. 음극 활물질은 탄소기반물질을 주로 사용한다

-Separator: 다공성 고분자 필름으로 만든다. 두 금속판의 전기적 접촉을 막으면서 리튬이온은 통과시키는 역할을 한다. 양극과 음극이 접촉하면 화학 반응으로 열이 발생하면서 발화될 수 있다

-Electrolyte: 이온 전도의 매개체로 수소 이온이나 리튬 이온이 이동하는 매질 역할을 한다

-충전: 충전과정에서, 양극 활물질이 산화되고 전자를 만들어낸다. 이 전자가 음극으로 이동하고 전자를 잃은 리튬이온은 전해질을 통해 음극으로 이동, 음극 활물질에 Li-C 상태로 결정구조 사이에 축적되는데 충전기의 전위차 만큼 충전된다

-방전: 충전과정의 역과정으로 전위차에 의해 음극 활물질층에 저장되어 있는 리튬이온이 음극에서 양극으로 전해질을 통해 이동하고 양극 활물질의 $LiCoO_2$ 상태로 다시 축적된다

2차 전지의 종류는 보통 리튬 이온, 니켈 수소, 니켈 카드뮴, 리튬 폴리머 등이 있다

2002 년 전세계 소형 2 차 전지 시장 규모는 34 억 달러, 총 12 억 7000 만 셀의 2 차 전지가 판매되었으며, 2003 년에는 시장 규모와 판매량이 각각 0.6%와 1.4% 성장할 것으로 추정된다. 2 차 전지는 부품 산업의 트성으로 전반적인 IT 시장의 영향을 받으며 성장하며 2007 년까지 CARG 2.3%로 성장해 시장 규모가 38 억 3600 만 달러에 이를것으로 일본의 Fuji Chimera 는 전망한다
2 차전지는 급격한 기술혁신으로 짧은 제품 수명주기를 가지고 있으며, 소형 2 차전지의 경우 제품별 시장의 중심이 니켈수소전지에서 리튬이온전지와 리튬폴리머전지로 빠르게 진화되고 있다. 노트북 컴퓨터와 휴대용 디지털 가전기기에 주로 채용되는 소형 2 차전지의 2002 년 판매량은 니켈수소전지가 전체의 50.3%에 해당하는 6 억 3,800 만 셀이었으며, 그 뒤를 이어 리튬이온전지가 44.3%, 리튬폴리머전지가 5.5%의 비중을 각각 차지하였다.
기존 유럽의 GSM 휴대전화에서는 니켈수소전지가 많이 쓰였으나, 2002 년부터 리튬이온 전진로 역전되었으며, 형태별로는 휴대전화, PDA 뿐만 아니라 AV 기기와 노트북 컴퓨터에서도 각형 전지의 수요가 증가, 리튬폴리머전지의 판매량은 2002 년 7,000 만 셀에서 2007 년에는 2 억 1,000 만 셀로 급증(CAGR 24.6%)할 것으로 전망되고 있다. 2002 년 리튬폴리머전지의 지역별 생산량을 살펴보면, 일본이 전체 생산량의 68.6%에 해당하는 4 억 800 만 셀이며, 뒤를 이어 동아시아 지역이 2,000 만 셀(28.6%), 북미 지역이 200 만 셀(2.9%)을 각각 생산하였다. 그리고, 지역별 판매량은 일본이 전체 판매량의 64.3%에 해당하는 4,500 만 셀, 동아시아 지역이 2,000 만 셀(28.6%)이며, 북미 지역이 400 만 셀(5.7%), 유럽 지역이 100 만 셀(1.4%)을 각각 판매한 것으로 나타났다.
리튬폴리머전지의 주요 업체별 시장 점유율 현황을 살펴보면, 소니는 5,000 만 셀을 판매해 시장 점유율 71.4%로 1 위를 차지했으며, 산요가 360 만 셀(5.1%), GS 멜코텍이 320 만 셀(4.6%), 삼성 SDI 가 300 만 셀(4.3%)의 판매량을 각각 기록한 것으로 나타났다. 소니는 향후 성장가능성이 큰 리튬폴리머전지의 생산(일본, 중국, 멕시코 등의 현지 공장)을 증대하면서, 현재 시장규모가 큰 리튬이온전지도 병행하여 주력해 나갈 계획을 가지고 있으며, 특히 우리나라의 삼성 SDI, LG 화학, SKC, 새한에너테크 등이 리튬폴리머전지의 설비투자와 생산규모를 확충하고 있어서 향후 시장 점유율 증가가 기대되고 있다.
리튬폴리머전지의 셀당 가격은 450~600 엔으로 점차 하락하고 있지만 리튬이온전지의 가격도 동시에 하락하고 있어서 2 배 정도의 가격 차이를 유지할 것으로 예상되며, 리튬폴리머전지의 주요 응용분야는 휴대전화가 70.4%(5,000 만 셀)로 대부분 사용되고 있으며, 그 외에 PDA 가 14.3%, 노트북 컴퓨터이 4.3%, AV 기기도 2.9%로 증가하고 있는 추세이다.
2003 년 차세대 성장동력 산업으로 선정된 2 차전지 산업은 휴대폰, 노트북 컴퓨터, PDA 등 모바일 기기 산업의 급성장과 더불어 크게 성장할 것으로 기대된다. 최근 모바일 기기 시장이 급성장하면서, 해당 기기 제조업체들이 2 차전지의 고용량화, 경량화, 수명의 연장, 저가격화 등을 요구하게 되고, 따라서 이들 수요자의 요구를 만족시킬 수 있도록 2 차전지의 질적 성장을 위한 연구 개발에 역량에 집중해야 할 필요가 있다.
2 차전지의 수출입 동향을 보면, 2003 년 1 월에서 9 월까지 2 차전지 수출 총액은 약 2 억 510 만 달러로 IT 산업 전체 수출의 0.51%를 차지하고 있으며, 또한 2 차전지 수입 총액은 약 3 억 610 만 달러로 IT 산업 전체 수입의 1.18%를 차지하고 있는 것으로 나타났다. 그리고 2003 년 9 월 누적 기준으로 2 차전지의 무역 수지 총액은 약 1 억 100 만 달러의 적자를 기록하고 있으나, 국내 2 차전지 업체의 생산량 증가로 적자폭이 전반적으로 감소 추세를 보이고 있음을 알 수 있다. 비록 2 차전지가 현재 무역 수지 측면에서 적자를 기록하고 있지만, 앞으로 IT 분야 수출에서 큰 비중을 차지할 잠재력을 가지고 있고, 따라서

부품산업의 특성상 지속적인 연구개발과 규모의 경제를 실현할 수 있는 설비 투자가 이어질 때 적자 해소는 물론 흑자 전환도 가능할 것으로 전망된다.

2 차전지 시장은 산요와 소니 등 몇몇 일본 업체가 독점하고 있는 가운데, 리튬이온전지와 리튬폴리머전지를 중심으로 국내 삼성 SDI 와 LG 화학, SKC 등의 성공적인 시장진입으로 일본 업체들과 경쟁을 하고 있다. 앞으로 2 차전지 시장에서 일본의 앞선 기술력과 중국의 가격 경쟁력에 맞서기 위해 국내 업체는 체계적인 기술개발을 통해 원천기술을 확보하고, 취약한 부품/소재 및 장비 업체의 경쟁력을 제고해야 할 것이다. 또한 장기적이고 범 정부적인 차원의 육성 정책과 더불어 관련 업체는 2 차전지의 대량 생산체제를 효율적으로 활용할 수 있는 마케팅 전략을 수립해야 할 것이다.